

## MÚDRE PREDPLATNÉ: PRÍPRAVA NA BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM Z VŠP &amp; VJS

## TÉMA 3: VERBALIZÁCIA (MATEMATICKÝ/ SLOVNÝ ZÁPIS), POSTUPNOSTI

## VERBALIZÁCIA

## Typ úlohy:

Úlohy testujú predovšetkým schopnosť riešiteľa previesť slovne zadanú úlohu do podoby matematického príkladu (rovnice, zlomku, percenta...) alebo naopak, schopnosť slovne vysvetliť obsah matematickej rovnice s aplikáciou na reálny svet.

## Inštrukcie k riešeniu:

Pred samotným testom odporúčame zopakovať si jednotlivé učivá z matematiky a vzorce. Pokúste sa z textu v zadaní vytvoriť jednoduchú slovnú úlohu a skúste ju zapísať vo forme rovnice. Podobne ako v na hodine matematiky, nezaškodí overenie správneho zápisu – napríklad dosadením fiktívnych hodnôt zistíme, či rovnica platí. Rovnicu(e) je potom v zmysle zadania niekedy potrebné aj vyriešiť.

## Pozor na:

- nesprávne zapísané rovnice,
- prehodenie členov v rovnici – typu  $x = 2 * y$  namiesto  $y = 2 * x$
- prevody jednotiek.

## VZOROVÉ ÚLOHY

1. Štyri kávy so sebou sú rovnako drahé ako 3 cheesecaky. Ktorá z nasledujúcich rovníc popisuje uvedenú situáciu?

- A.  $12 (K + C) = 0$
- B.  $4 \times K - 3 \times C = 0$
- C.  $K = (4 \times C - 1) / 3$
- D.  $C = (3 \times K) / 4$

Správna odpoveď – B. Vieme, že štyri kávy stoja toľko čo tri cheesecaky – teda:  $4 \times K = 3 \times C$ , čo sa ale v možnostiach nevyskytuje. Preto hľadáme upravenú rovnicu. Odčítaním  $3 \times C$  z pravej strany dostaneme rovnicu z možnosti B:  $4 \times K - 3 \times C = 0$ .

2. Cena tenisovej loptičky je  $t$ , cena ping-pongovej loptičky je  $p$ . Za osem tenisových loptičiek zaplatíme dvakrát menej, než za štyri ping-pongové loptičky. Ktorá z nasledujúcich rovníc opisuje uvedenú situáciu?

- A.  $2t = p/2$
- B.  $2t = p$
- C.  $2p = t$
- D.  $2p = t/2$

Správna odpoveď – A. Zostavujeme rovnicu, ktorá presne opisuje slovné zadanie a upravíme ju do podoby jednej z ponúkaných odpovedí. Za osem loptičiek  $t$  zaplatíme dvakrát menej než za štyri loptičky  $p$ . Cena ôsmich loptičiek  $t$  je  $8t$ , cena štyroch loptičiek  $p$  je  $4p$ .  $8t$  má byť dvakrát menšie než  $4p$ . Napíšeme si rovnicu  $8t = 4p / 2$  a upravíme ju na  $8t = 2p$ , teda  $4t = p$ . Keďže takáto možnosť nie je na výber, je potrebné vydeliť rovnicu dvomi, a dostaneme  $2t = p / 2$ .

3. Cestoviny *carbonara* sú o 40% drahšie ako pizza *quattro formaggi*. Označme cestoviny C a pizzu P. Ktorá z nasledujúcich rovníc popisuje uvedenú situáciu?

- A.  $C = 1,4 \times P$
- B.  $P = 1,4 \times C$
- C.  $C = 0,4 \times P$
- D.  $P = 0,6 \times C$

*Správna odpoveď – A. Pokiaľ zo zadania neviete priamo vyvodiť vzorec, dosadíte si hodnoty. Pizza stojí 10€, o 40% viac je o 4€ navyše, čiže cestoviny stoja 14 €.  $14 = 1,4 \times 10$ .*

4. Pred reštauráciou čaká 8 štvorčlenných rodín. Najmenej koľko osôb musí vojsť do reštaurácie, aby sme mohli s istotou povedať, že aspoň jedna rodina je celá v reštaurácii? (bez toho, aby sme osoby videli)

- A. 9
- B. 24
- C. 17
- D. 25

*Správna odpoveď – D. Vonku celkovo čaká 32 osôb. V najhoršom scenári by z každej štvorčlennej rodiny sedeli vo vnútri presne 3 osoby (teda  $8 \times 3 = 24$ ). Pri 24 osobách teda ešte stále nemáme istotu, že aspoň jedna rodina je celá v reštaurácii. Počet teda musí byť aspoň o jednu osobu viac, tzn. 25. Pri 25 osobách už musí byť minimálne jedna rodina kompletná, keďže vonku zostane 7 osôb, ale my máme celkovo až 8 rodín.*

5. Koleso s obvodom 4,5 metra sa na ceste otočilo osemkrát. Koľkokrát sa na tom istom úseku cesty obtočí koleso s o 1,5 metra kratším obvodom?

- A. 8
- B. 24
- C. 12
- D. 32

*Správna odpoveď – C. Ak sa koleso s obvodom 4,5 metra na ceste otočilo osemkrát, prešlo trasu  $4,5 \times 8 = 36$  metrov. Obvod druhého kolesa je o 1,5 metra kratší, teda  $4,5 - 1,5 = 3$  metre. Zistíme, koľkokrát sa na rovnakej trase (36m) otočilo toto koleso. Vydelíme teda trasu obvodom, čiže  $36 : 3 = 12$ .*

## POSTUPNOSTI

### Typ úloh:

Jedná sa o častý typ úlohy, v ktorom je vašou úlohou zistiť súčet alebo pokračovanie istej postupnosti. Pre správne vyriešenie úlohy je nutné najprv prísť na to, podľa akého vzorca postupnosť pokračuje a označiť možnosť s číslom (niekedy však aj písmenom či slovom), ktoré má podľa vzorca nasledovať.

### Inštrukcie k riešeniu:

Pripomente si číselné operácie (sčítanie a odčítanie, násobenie, delenie a podobne). Odhaľte ich využívanie v postupnosti a doplňte ju. Označte to číslo, ktoré má využitím odhalených matematických operácií nasledovať. Pokiaľ sa jedná o slovné postupnosti, všimame si napr. abecedné poradie, počet hlások (samohlások, spoluhlások), niekedy aj dve vlastnosti súčasne – napríklad prvé písmeno slova a počet písmen v slove.

### Pozor na:

- zdlhové vzorce, overte si, či neexistuje jednoduchšie riešenie,
- chyby pri počítaní (napr. pripočítavanie násobkov, mocnín, ...),
- postupnosti, ktoré nie sú číselné, ale slovné. Tu si skúste vybaviť slová, ktoré majú poradie (dni v týždni, mesiace, planéty, slovné zapísané čísla...).

## VZOROVÉ ÚLOHY

1. Doplň postupnosť: 7, 9, 13, 21, 37, ...

- A. 69
- B. 53
- C. 44
- D. 49

*Správna odpoveď – A. Postupnosť rastie pripočítavaním 2, 4, 8, 16, ... Následne budeme pripočítavať  $16 \times 2$ , teda 32.  $37 + 32 = 69$ .*

2. Súčet ôsmich po sebe nasledujúcich čísel je 4. Aké je najväčšie z týchto čísel?

- A. 0
- B. 28
- C. 4
- D. 8

*Správna odpoveď – C. Postupnosť sa začína číslom -3. Teda: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4.*

3. Doplň nasledujúcu postupnosť:

Kvet – Lietadlo – .... – Náramok – Okno

- A. Šampanské
- B. Zásnuby
- C. Tulipán
- D. Mobil

*Správna odpoveď – D. Postupnosť slov je uvedená v abecednom poradí K – L – M – N – O.*

4. Nasledujúca postupnosť je vytvorená podľa určitého logického princípu: ja, le, je, zi, ar, et, es, ... Čo by v nej mohlo nasledovať?

- A. im
- B. er
- C. it
- D. at

*Správna odpoveď – A. Postupnosť slov označuje ročné obdobia, pričom prvá štvorica uvádza prvé dve písmená daných ročných období, následne druhé a tretie písmená. Nasleduje teda zima zašifrovaná ako „im“ (druhé a tretie písmeno).*

5. Nasledujúca postupnosť je vytvorená podľa určitého logického princípu: 1j5, 2d3, 3t3, 4š5, 5p3, 6š4, 7s5, ...

Čo by v nej mohlo nasledovať?

- A. 8j3
- B. 8o4
- C. 8š4
- D. 8o5

*Správna odpoveď – B. Postupnosť zobrazuje za sebou idúce čísla (1, 2, 3, ...), následne prvé písmeno daných čísel (napr. 1 – jeden) a na treťom mieste počet písmen daného čísla (čiže jeden = 5, dva = 3, atď.). Nasleduje teda 8o4 (o ako začiatkové písmeno osmičky, 4 kvôli štyrom písmenám v danom čísle).*